

01. Os pseudofrutos são estruturas suculentas, que contêm reservas nutritivas, embora não se desenvolvam a partir do ovário. Muitas espécies são consideradas comestíveis e bastante apreciadas, ricas em fibras, vitaminas, sais minerais, açúcares e carboidratos.

Quanto aos pseudofrutos, é **CORRETO** afirmar que

- a) na maçã, o aquênio é parte comestível.
- b) no abacaxi, apenas a frutícula é parte comestível.
- c) no caju, o pedúnculo é uma das partes comestíveis.
- d) na banana, apenas o receptáculo floral é parte comestível.
- e) no coco, todo o endocarpo é comestível.

02. Açaí ou Juçara é o fruto bacáceo de cor roxa, que dá em cacho na palmeira conhecida como açazeiro, cujo nome científico é *Euterpe oleracea*. Espécie Monocotiledonea nativa da várzea da região amazônica, especificamente dos seguintes países: Venezuela, Colômbia, Equador, Guianas e Brasil (estados do Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão, Rondônia, Acre e Tocantins). A festa da Juçara do Maranhão refere-se ao açaí.

(Fonte: adaptado de <http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7a%C3%AD>).

Sobre o texto, analise os itens abaixo:

- I. O termo monocotiledônea coloca o açazeiro no grupo de plantas traqueófitas e fanerógamas.
- II. O termo palmeira encontrado no texto refere-se a plantas, que possuem caule cilíndrico, não ramificado, do tipo estipe.
- III. As regiões, onde são encontradas essas palmeiras, possuem em comum sua localização dentro de áreas de clima temperado.
- IV. O fruto do açazeiro é resultado da fecundação de uma criptógama com formação de flor e fruto.

Estão **CORRETOS** os itens

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, II e IV.

03. A maior parte da alimentação humana é constituída por grãos e cereais, que, em sua maioria, correspondem às sementes, em termos botânicos.

Esse consumo é adequado, uma vez que as sementes

a) constituem o único órgão de reserva de amido das plantas, substância altamente energética para os seres vivos em geral.

b) armazenam todas as vitaminas e nutrientes necessários para a planta e, portanto, também ao ser humano.

c) possuem DNA da planta-mãe e do embrião, que constituem nutrientes sem os quais a espécie humana não sobrevive.

d) contêm substâncias de reserva provedoras de energia para o desenvolvimento do embrião vegetal, que também servem de fonte energética aos seres humanos.

e) possuem enzimas digestivas de amido e de proteínas, que disponibilizam energia ao embrião vegetal e também são usadas para promover a digestão em seres humanos.

04. O bioma Pampa corresponde a quase dois terços do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3 mil espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim e apresentam polinização pelo vento (anemocoria). Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso.

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2014 (adaptado).

Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com

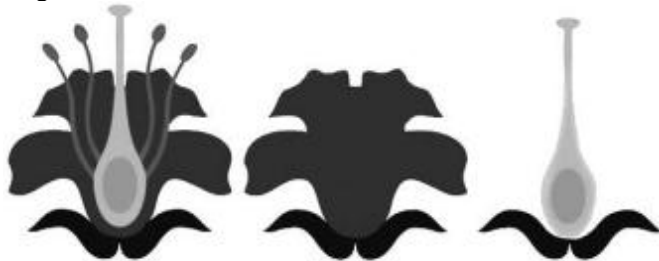
- a) pétalas atrativas.
- b) néctar açucarado.
- c) odor desagradável.
- d) tamanho pronunciado.
- e) grãos de pólen numerosos.

05. Após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, há o surgimento da flor. De forma genérica, uma flor é constituída por verticilos florais, que são: o cálice (constituído pelas sépalas), a corola (constituída pelas pétalas), o androceu e o gineceu. Segundo o modelo de determinação genética ABC, a identidade dos verticilos é definida pela interação de pelo menos três genes. A atividade do gene A é necessária para a formação do perianto (verticilos não reprodutivos). A atividade do gene C é necessária para a formação dos verticilos reprodutivos. A atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétalas (onde o gene B

está ativo) e sépalas (onde o gene B está inativo), assim como na diferenciação entre estames

(onde o gene B está ativo) e carpelos (onde o gene B está inativo).

Uma flor completa de angiosperma e duas flores hipotéticas (Flor I e Flor II) são apresentadas a seguir.



Flor completa

Flor I

Flor II

Assinale a alternativa que apresenta os genes ativos nas flores I e II.

- a) flor I: A e B; flor II: B e C.
- b) flor I: B e C; flor II: A e B.
- c) flor I: A e B; flor II: A e C.
- d) flor I: A e C; flor II: B e C.

06. A figura mostra uma sequência que representa as fases de transformação do milho em pipoca quando aquecido.



(www.vivianrauh.com.br)

O fenômeno de transformação do milho em pipoca ocorre pelo aquecimento e vaporização da água em seu interior. A pressão exercida pelo vapor rompe a superfície rígida e selada do milho, e o calor provoca a expansão de parte do seu conteúdo interno, o que origina a parte branca da pipoca, leve, porosa e crocante.

Para que o milho se transforme em pipoca, é necessário que a pressão do vapor d'água rompa a superfície rígida da casca

- a) do fruto, para a expansão de sua polpa.
- b) do fruto, para a expansão do embrião na semente.
- c) do fruto, para a expansão do endosperma da semente.
- d) da semente, para a expansão de seu endosperma.
- e) da semente, para a expansão do embrião na semente.

07. Relatório publicado em 2019 alertou que um número crescente de espécies de animais polinizadores está ameaçado de extinção em todo o mundo em decorrência de fatores como desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos e alterações climáticas. Importantes medidas devem ser adotadas para prevenir as consequências econômicas, a redução na produção de alimentos e o desequilíbrio dos ecossistemas. Entre as espécies cultivadas no Brasil que dependem de polinização animal, destacam-se o maracujá, a maçã, a acerola e a castanhado-brasil.

(Fonte: Marina Wolowski e outros, Relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. BPBES e REBIPP, 2019. Acessado em 23/05/2019.)

Considerando as informações fornecidas no texto e os conhecimentos sobre botânica e ecologia, é correto afirmar que a polinização pode ser beneficiada

- a) por insetos que transportam o pólen da antera para o estigma nas eudicotiledôneas mencionadas.
- b) por pequenos vertebrados que transferem pólen do estigma para o estame nas monocotiledôneas mencionadas.
- c) por insetos que transferem pólen do estigma para o estame nas eudicotiledôneas mencionadas.
- d) por pequenos mamíferos que transportam o pólen da antera para o estigma nas monocotiledôneas mencionadas.

08. Estudo aponta que a extinção de preguiças-gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas.

BICUDO, F. Jardineiros da pesada. Ecologia. Pesquisa Fapesp, ed. 231, maio 2015 (adaptado).

O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução

- a) da produção de flores.
- b) do tamanho das plantas.
- c) de fatores de disseminação das sementes.
- d) da quantidade de sementes por fruto.
- e) dos habitats disponíveis para as plantas.

09. Outro produto muito utilizado na alimentação é o amido. As principais fontes de amido são o trigo, a batata, o arroz e a mandioca. Botanicamente, as fontes de amido utilizadas são oriundas de partes específicas de cada um desses

vegetais.

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a parte do trigo, da batata, do arroz e da mandioca de onde é extraído o amido.

- a) Semente, caule, semente e raiz.
- b) Fruto, raiz, fruto e raiz.
- c) Fruto, tubérculo, semente e caule subterrâneo.
- d) Drupa, raiz, fruto e raiz.
- e) Semente, caule, sicônio e tubérculo.

10.

O diesel, combustível extraído do petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias longas de composição aproximada de C_{13} a C_{17} , cujo uso provoca vários problemas ambientais, dentre eles, a emissão de partículas de carvão causada pela sua queima incompleta, a intensificação do efeito estufa e a emissão de dióxido de enxofre.

No Brasil, as pesquisas de produção do biodiesel, combustível produzido a partir de óleos vegetais de mamona, soja, girassol, babaçu, dendê, pequi, entre outras oleaginosas, têm se intensificado, visando aproveitar o potencial agrícola nacional.

O biodiesel, além de ser obtido de fonte renovável, pode ser utilizado em motores a diesel sem nenhuma modificação. Diferentemente do diesel, o biodiesel emite menos partículas de carvão e não emite dióxido de enxofre.

Na produção do biodiesel, o óleo é extraído das sementes de algumas plantas oleaginosas. A parte das sementes que acumula as reservas é denominada

- a) tegumento.
- b) endosperma.
- c) embrião.
- d) pericarpo.
- e) endocarpo.